# 2026 年洛谷非专业级别收容能力认证

## SCP-J/S 2026 第二轮

## 提高级

**时间：**2026 年 10 月 17 日 14:30 ～ 18:30

| 题目名称 | 档案 | 函数 | 路短最 | 大雨 |
|---|---|---|---|---|
| 题目类型 | 传统型 | 传统型 | 传统型 | 传统型 |
| 目录 | `file` | `func` | `path` | `rain` |
| 可执行文件名 | `file` | `func` | `path` | `rain` |
| 输入文件名 | `file.in` | `func.in` | `path.in` | `rain.in` |
| 输出文件名 | `file.out` | `func.out` | `path.out` | `rain.out` |
| 每个测试点时限 | 1.0 秒 | 1.0 秒 | 3.5 秒 | 2.0 秒 |
| 内存限制 | 512 MiB | 512 MiB | 512 MiB | 512 MiB |
| 测试点数目 | 20 | 20 | 20 | 50 |
| 测试点是否等分 | 是 | 是 | 是 | 是 |

提交源程序文件名

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 对于 C++ 语言 | `file.cpp` | `func.cpp` | `path.cpp` | `rain.cpp` |

编译选项

| | |
|---|---|
| 对于 C++ 语言 | `-O2 -std=c++14 -static` |

**注意事项（请仔细阅读）**

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考洛谷的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目内存限制一致。
8. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
9. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。
10. **在洛谷提交时，无需使用文件读写。**

# 档案（file）

## 【题目描述】

小 Z 正在整理一批档案。

初始时，有 $n$ 个**核心档案**已经被归档，我们用长度为 $n$ 的序列 $a$ 表示这 $n$ 个核心档案的编号。此外，还有 $m$ 批待归档的档案，其中第 $i$ 批档案的编号用**序列** $b_i$ 表示。

已知所有档案的编号**互不相同**，即序列 $a, b_1, b_2, \ldots, b_{m-1}, b_m$ 中包含的所有元素两两不同。

初始时 $n$ 个**核心档案**已经被归档，其余档案均未被归档。记当前的**已归档档案序列**为 $x$，初始时 $x = a$。

小 Z 需要执行 $m$ 次归档操作，每次操作依次进行以下步骤：

1. 选择尚未归档的一批档案 $b_i$，将其中的所有元素加入序列 $x$。
2. 将序列 $x$ 中的元素从小到大排序。

由于核心档案比较重要，小 Z 希望他们在所有档案中尽可能靠前以方便调阅。因此小 Z 规定本次操作的代价为排序后序列 $x$ 中所有核心档案的下标之和。所有序列的下标从 1 开始编号。

进行全部 $m$ 次操作的总代价为每次操作的代价之和。

小 Z 可以任意决定这 $m$ 批档案的处理顺序，请你求出执行全部 $m$ 次操作的最小总代价。

## 【输入格式】

从文件 ***file.in*** 中读入数据。

第一行输入两个正整数 $n, m$，表示核心档案的数量与待归档档案的批次数。

第二行输入 $n$ 个正整数，表示核心档案序列 $a$。

接下来 $m$ 行，每行描述一批待归档档案：

- 首先输入一个正整数 $l_i$ 表示档案序列 $b_i$ 的长度。
- 随后输入 $l_i$ 个正整数表示档案序列 $b_i$。

## 【输出格式】

输出到文件 ***file.out*** 中。

输出一行一个正整数，表示执行全部 $m$ 次操作的最小总代价。

## 【样例 1 输入】

```
2 2
2 5
```

```
2 1 3
2 4 6
```

**【样例 1 输出】**

```
11
```

**【样例 1 解释】**

- 我们可以先对档案序列 $[4,6]$ 进行归档，得到已归档档案序列为 $[2,4,5,6]$，本次操作的代价为 $1+3=4$。
- 接着对档案序列 $[1,3]$ 进行归档，得到已归档档案序列为 $[1,2,3,4,5,6]$，本次操作的代价为 $2+5=7$。

总代价为 $4+7=11$。

- 我们也可以先对档案序列 $[1,3]$ 进行归档，得到已归档档案序列为 $[1,2,3,5]$，本次操作的代价为 $2+4=6$。
- 接着对档案序列 $[4,6]$ 进行归档，得到已归档档案序列为 $[1,2,3,4,5,6]$，本次操作的代价为 $2+5=7$。

总代价为 $6+7=13$。

因此最小总代价为 $11$。

**【样例 2 输入】**

```
5 4
7 10 15 19 25
1 1
3 16 21 20
3 12 17 29
6 5 9 11 18 24 26
```

**【样例 2 输出】**

```
116
```

**【样例 2 解释】**

可以依次归档第 $2,1,3,4$ 批档案，四次操作的代价分别为 $19,24,29,44$，总代价为 $19+24+29+44=116$。可以证明，不存在总代价更小的归档顺序。

【样例 3】

见选手目录下的 ***file/file3.in*** 与 ***file/file3.ans***。
该样例满足测试点 1 ∼ 2 的条件限制。

【样例 4】

见选手目录下的 ***file/file4.in*** 与 ***file/file4.ans***。
该样例满足测试点 3 ∼ 5 的条件限制。

【样例 5】

见选手目录下的 ***file/file5.in*** 与 ***file/file5.ans***。
该样例满足测试点 6 ∼ 8 的条件限制。

【样例 6】

见选手目录下的 ***file/file6.in*** 与 ***file/file6.ans***。
该样例满足测试点 9 ∼ 12 的条件限制。

【样例 7】

见选手目录下的 ***file/file7.in*** 与 ***file/file7.ans***。
该样例满足测试点 13 的条件限制。

【样例 8】

见选手目录下的 ***file/file8.in*** 与 ***file/file8.ans***。
该样例满足测试点 14 的条件限制。

【样例 9】

见选手目录下的 ***file/file9.in*** 与 ***file/file9.ans***。
该样例满足测试点 15 ∼ 20 的条件限制。

【数据范围】

设 $L = \sum_{i=1}^{m} l_i$，表示所有待归档档案的数量。记 $b_{i,j}$ 为序列 $b_i$ 的第 $j$ 项。对于所有测试数据，保证：

- $1 \le n, m, L \le 10^6$；
- 对于所有 $1 \le i \le n$，均有 $1 \le a_i \le 2 \times 10^6$；

- 对于所有 $1 \le i \le m$，均有 $1 \le l_i \le 10^6$；
- 对于所有 $1 \le i \le m$，$1 \le j \le l_i$，均有 $1 \le b_{i,j} \le 2 \times 10^6$；
- 序列 $a, b_1, b_2, \ldots, b_{m-1}, b_m$ 中包含的所有元素两两不同。

| 测试点编号 | $m \le$ | $n, L \le$ | 特殊性质 |
|---|---|---|---|
| $1 \sim 2$ | 7 | 100 | 无 |
| $3 \sim 5$ | 11 | 1 000 | |
| $6 \sim 8$ | 100 | $10^4$ | |
| $9 \sim 12$ | $10^5$ | $10^5$ | |
| 13 | $10^6$ | $10^6$ | A |
| 14 | | | B |
| $15 \sim 20$ | | | 无 |

特殊性质 A：$n = 1$。

特殊性质 B：

- 对于所有 $1 \le i \le m$，$1 \le j < l_i$，有 $b_{i,j} + 1 = b_{i,j+1}$。即每批待归档档案的编号是连续的。
- 对于所有 $1 \le i < n$，有 $a_i + 1 = a_{i+1}$。即核心档案的编号也是连续的。

# 函数（func）

## 【题目描述】

给定一个长度为 $n$ 的非负整数序列 $a$。

对于非空的非负整数集合 $S = \{s_1, s_2, \cdots, s_k\}$，如下定义两个函数：

- 定义 $\mathrm{OR}(S) = s_1 \vee s_2 \vee \cdots \vee s_k$，即集合 $S$ 中所有元素进行按位或运算所得的结果。其中 $\vee$ 表示按位或运算。
- 定义 $\mathrm{MEX}(S) = \min\{x \in \mathbb{N} \mid x \notin S\}$，即不在集合 $S$ 中的最小非负整数。

对于区间 $[l, r]$（$1 \le l \le r \le n$），如下定义它的价值 $f(l, r)$：

- 设 $S = \{a_l, a_{l+1}, \cdots, a_r\}$；
- $f(l, r) = \mathrm{OR}(S) \vee \mathrm{MEX}(S)$。其中 $\vee$ 表示按位或运算。

你的任务是求出 $\sum_{1 \le l \le r \le n} f(l, r)$，即所有区间的价值和。答案对 $2^{64}$ 取模。

## 【输入格式】

从文件 ***func.in*** 中读入数据。

**本题输入量较大，请注意选择较快的输入方式。**

输入的第一行包含一个正整数 $n$，表示序列的长度。

输入的第二行包含 $n$ 个非负整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

## 【输出格式】

输出到文件 ***func.out*** 中。

输出一行一个非负整数，表示所有区间的价值之和对 $2^{64}$ 取模后的结果。

## 【样例 1 输入】

```
3
0 1 2
```

## 【样例 1 输出】

```
13
```

## 【样例 1 解释】

序列为 $[0, 1, 2]$，共有 6 个区间。

以区间 $[1,2]$ 为例，其中的数构成集合 $S=\{0,1\}$，有 $\mathrm{OR}(S)=1$，$\mathrm{MEX}(S)=2$，因此 $f(1,2)=1\vee 2=3$。

各个区间的价值分别为：

- $f(1,1)=1$，$f(2,2)=1$，$f(3,3)=2$；
- $f(1,2)=3$，$f(2,3)=3$；
- $f(1,3)=3$。

因此，所有区间的价值之和为 $1+1+2+3+3+3=13$。

**【样例 2 输入】**

```
4
1 0 1 3
```

**【样例 2 输出】**

```
24
```

**【样例 2 解释】**

序列为 $[1,0,1,3]$，共有 10 个区间。

以区间 $[1,3]$ 为例，其中的数为 $1,0,1$，构成的集合为 $S=\{0,1\}$。有 $\mathrm{OR}(S)=1$，$\mathrm{MEX}(S)=2$，因此 $f(1,3)=1\vee 2=3$。

长度为 1 的四个区间的价值依次为 $1,1,1,3$，其余六个区间的价值均为 3。

因此，所有区间的价值之和为 $1+1+1+3+6\times 3=24$。

**【样例 3 输入】**

```
10
536870912 0 1 2 3 536870912 1073741823 0 0 1
```

**【样例 3 输出】**

```
35970351152
```

**【样例 4】**

见选手目录下的 ***func/func4.in*** 与 ***func/func4.ans***。

该样例满足测试点 3 的条件限制。

## 【样例 5】

见选手目录下的 ***func/func5.in*** 与 ***func/func5.ans***。
该样例满足测试点 8 的条件限制。

## 【样例 6】

见选手目录下的 ***func/func6.in*** 与 ***func/func6.ans***。
该样例满足测试点 12 的条件限制。

## 【样例 7】

见选手目录下的 ***func/func7.in*** 与 ***func/func7.ans***。
该样例满足测试点 17 ∼ 20 的条件限制。

## 【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \le n \le 2 \times 10^6$；
- 对于所有 $1 \le i \le n$，均有 $0 \le a_i < 2^{30}$。

| 测试点编号 | $n \le$ | $a_i <$ | 特殊性质 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | × |
| 2 | 100 | $2^{10}$ | |
| 3 | 1 000 | $2^{20}$ | |
| 4 | 3 000 | | |
| 5 ∼ 6 | 5 000 | $2^{30}$ | |
| 7 | $2 \times 10^4$ | | ✓ |
| 8 | $5 \times 10^4$ | | |
| 9 ∼ 10 | $10^5$ | | × |
| 11 | | $2^{10}$ | |
| 12 | $2 \times 10^5$ | $2^{20}$ | |
| 13 | | $2^{30}$ | |
| 14 | $5 \times 10^5$ | | |
| 15 | $10^6$ | $2^{10}$ | ✓ |
| 16 | $1.5 \times 10^6$ | $2^{20}$ | |
| 17 ∼ 20 | $2 \times 10^6$ | $2^{30}$ | × |

特殊性质：对于所有 $1 \le i \le n$，$a_i$ 在对应测试点规定的取值范围内独立、均匀随机生成。

# 路短最（path）

## 【题目描述】

给定一张有 $n$ 个节点、$m$ 条边的无向简单连通图 $G=(V,E)$，节点编号为 $1,2,\ldots,n$，每条边的长度均为 1。$G$ 满足**一条边至多在一个简单环中**，也就是说它是一张**仙人掌图**。

我们在这张图上运行“Artskjid 算法”，计算从节点 1 到各个节点的最短路长度。算法的流程如下：

1. 维护二元组集合 $S$、下标为 $1,2,\cdots,n$ 的数组 $d$ 与计数器 $C$。初始时 $S=\{(1,0)\}$，$C=0$，$d_1=0$，对于所有 $2\le i\le n$ 有 $d_i=+\infty$。
2. 找到 $S$ 中第二个元素**最大**的二元组，如有多个，取第一个元素最小的。设这个二元组为 $(u,\delta)$，将 $(u,\delta)$ 从 $S$ 中删去。
3. 若 $\delta\neq d_u$，返回步骤 2，否则将 $C$ 加上 1 并继续。
4. 对于所有满足 $(u,v)\in E$ 的点 $v$，若 $d_v>d_u+1$，则将 $d_v$ 改为 $d_u+1$，并向 $S$ 中加入二元组 $(v,d_v)$。
5. 若 $S=\varnothing$，结束程序，否则返回步骤 2。

可以发现这个算法与经典的 Dijkstra 算法的区别只有取出二元组时要求第二个元素**最大**。

可以证明算法总会在有限次内结束，你需要求出算法结束运行时 $C$ 的值。

## 【输入格式】

从文件 ***path.in*** 中读入数据。

**本题包含多组测试数据。**

输入的第一行包含一个非负整数 $c$ 和一个正整数 $t$，分别表示测试点编号与测试数据组数。$c=0$ 表示该测试点为样例。

接下来依次输入每组测试数据，对于每组测试数据：

- 第一行包含两个正整数 $n,m$，分别表示图的点数与边数。
- 接下来 $m$ 行，其中第 $i$ 行（$1\le i\le m$）包含两个正整数 $u_i,v_i$，表示节点 $u_i$ 与 $v_i$ 之间有一条边。

## 【输出格式】

输出到文件 ***path.out*** 中。

对于每组测试数据，输出一行一个非负整数，表示算法结束运行时计数器 $C$ 的值。

## 【样例 1 输入】

```
0 3
3 3
1 2
2 3
1 3
6 6
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 1
15 18
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 1
5 7
7 8
8 9
9 10
10 5
9 11
4 12
12 13
13 4
11 14
14 15
15 11
```

## 【样例 1 输出】

```
3
7
```

```
3 31
```

### 【样例 1 解释】

对于第一组测试数据，初始时 $S=\{(1,0)\}$，$d=[0,+\infty,+\infty]$，接下来过程如下：

- 取出 $(1,0)$，即 $u=1$，$C$ 加上 1。更新 $d_2,d_3$，更新后 $d=[0,1,1]$，$S=\{(2,1),(3,1)\}$。
- 取出 $(2,1)$，即 $u=2$，$C$ 加上 1。不进行更新。
- 取出 $(3,1)$，即 $u=3$，$C$ 加上 1。不进行更新。

$C$ 总共进行了 3 次 $+1$ 操作，故答案为 3。

### 【样例 2】

见选手目录下的 ***path/path2.in*** 与 ***path/path2.ans***。
该样例满足测试点 $2\sim3$ 的条件限制。

### 【样例 3】

见选手目录下的 ***path/path3.in*** 与 ***path/path3.ans***。
该样例满足测试点 $7\sim9$ 的条件限制。

### 【样例 4】

见选手目录下的 ***path/path4.in*** 与 ***path/path4.ans***。
该样例满足测试点 $12\sim14$ 的条件限制。

### 【样例 5】

见选手目录下的 ***path/path5.in*** 与 ***path/path5.ans***。
该样例满足测试点 18 的条件限制。

### 【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1\le t\le5$。
- $2\le n\le5\times10^5$，$1\le m\le7.5\times10^5$。
- 对于所有 $i\in[1,m]$，$1\le u_i,v_i\le n$，$u_i\neq v_i$。
- $G$ 中不存在重边、自环，一条边至多在一个简单环中。

| 测试点编号 | $n \leq$ | 特殊性质 |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 无 |
| $2 \sim 3$ | 3 000 | |
| $4 \sim 6$ | $10^4$ | |
| $7 \sim 9$ | $2 \times 10^5$ | A |
| $10 \sim 11$ | | B |
| $12 \sim 14$ | | C |
| 15 | $5 \times 10^4$ | 无 |
| $16 \sim 17$ | $10^5$ | |
| 18 | $2 \times 10^5$ | |
| 19 | $3.5 \times 10^5$ | |
| 20 | $5 \times 10^5$ | |

特殊性质 A：每个简单环包含的节点数不超过 5。

特殊性质 B：每个简单环包含的节点数不超过 20。

特殊性质 C：简单环个数不超过 20。

# 大雨（rain）

## 【题目背景】

天上的镜子碎了，掉到了人间。

世界顿时失去了风景，像一台没有信号的老电视机，尽是杂乱无章坠落着的碎玻璃片，谁也看不清窗外发生了什么，只剩下碎片划过空气的声音，和落到地上的沉鸣。

就这样，碎片落了很久，很久。人们纷纷往高处逃窜，怕那碎玻璃哪日会吞没自己的屋顶。

直到某一天，天上不再掉落碎片。人们向窗外看去，那面镜子竟完好如初，平躺着，像一道绝对冰冷且笔直的刻度线，将人间生生劈成两半。在镜子之上的人，看不到地，好似住在了天上；在镜子之下的人，看不到天，好似困在了地下。

有些不幸的人，不上不下，卡在那镜中了，倒像是一块银白色的琥珀。

## 【题目描述】

给定一个长度为 $n$ 的非负整数序列 $a$，你可以进行若干次下列操作（可以不进行操作）：

1. 选择两个正整数 $p, x$，其中 $1 \le p \le n$。
2. 对于所有 $1 \le i \le p$，将 $a_i$ 修改为 $a_i \oplus x$，其中 $\oplus$ 表示按位异或运算。

求最少要多少次操作，才能使序列 $a$ 单调不降。可以证明总是存在这样的方案。

## 【输入格式】

从文件 ***rain.in*** 中读入数据。

**本题输入量较大，请注意选择较快的输入方式。**

**本题包含多组测试数据。**

输入的第一行包含一个非负整数 $c$ 和一个正整数 $t$，分别表示测试点编号与测试数据组数。$c = 0$ 表示该测试点为样例。

接下来依次输入每组测试数据，对于每组测试数据：

- 第一行包含一个正整数 $n$，代表序列的长度；
- 第二行包含 $n$ 个非负整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

## 【输出格式】

输出到文件 ***rain.out*** 中。

对于每组测试数据，输出一行一个非负整数，表示使序列 $a$ 单调不降所需的最少操作次数。

### 【样例 1 输入】

```
0 5
5
4 5 0 7 3
5
7 4 6 0 4
3
0 0 7
10
9 1 5 5 5 12 12 14 15 15
10
7 2 11 10 15 0 12 14 2 6
```

### 【样例 1 输出】

```
2
2
0
1
3
```

### 【样例 1 解释】

对于第一组测试数据，初始序列 $a$ 为 $[4,5,0,7,3]$，一种达到最小次数的方案是：

- 进行操作 $p=3,x=8$，此时 $a=[12,13,8,7,3]$。
- 然后进行操作 $p=5,x=12$，此时 $a=[0,1,4,11,15]$。

此时 $a$ 单调不降。操作次数为 2，可以证明没有操作次数更少的方案。

对于第二组测试数据，初始序列 $a$ 为 $[7,4,6,0,4]$，一种达到最小次数的方案是：

- 进行操作 $p=2,x=2$，此时 $a=[5,6,6,0,4]$。
- 然后进行操作 $p=4,x=4$，此时 $a=[1,2,2,4,4]$。

操作次数为 2，可以证明没有操作次数更少的方案。

### 【样例 2】

见选手目录下的 ***rain/rain2.in*** 与 ***rain/rain2.ans***。

该样例满足测试点 1 的条件限制。

**【样例 3】**

见选手目录下的 ***rain/rain3.in*** 与 ***rain/rain3.ans***。
该样例满足测试点 2 ∼ 3 的条件限制。

**【样例 4】**

见选手目录下的 ***rain/rain4.in*** 与 ***rain/rain4.ans***。
该样例满足测试点 9 ∼ 10 的条件限制。

**【样例 5】**

见选手目录下的 ***rain/rain5.in*** 与 ***rain/rain5.ans***。
该样例满足测试点 15 ∼ 17 的条件限制。

**【样例 6】**

见选手目录下的 ***rain/rain6.in*** 与 ***rain/rain6.ans***。
该样例满足测试点 18 ∼ 22 的条件限制。

**【样例 7】**

见选手目录下的 ***rain/rain7.in*** 与 ***rain/rain7.ans***。
该样例满足测试点 23 的条件限制。

**【样例 8】**

见选手目录下的 ***rain/rain8.in*** 与 ***rain/rain8.ans***。
该样例满足测试点 24 ∼ 27 的条件限制。

**【样例 9】**

见选手目录下的 ***rain/rain9.in*** 与 ***rain/rain9.ans***。
该样例满足测试点 29 ∼ 33 的条件限制。

**【样例 10】**

见选手目录下的 ***rain/rain10.in*** 与 ***rain/rain10.ans***。
该样例满足测试点 36 ∼ 41 的条件限制。

## 【样例 11】

见选手目录下的 ***rain/rain11.in*** 与 ***rain/rain11.ans***。
该样例满足测试点 $45 \sim 50$ 的条件限制。

## 【数据范围】

设 $N$ 表示单个测试点内所有 $n$ 的和，$V$ 表示单个测试点内所有 $a_i$ 的最大值。对于所有测试数据，保证：

- $1 \le t \le 100$；
- $1 \le n \le 10^6$，$1 \le N \le 5 \times 10^6$；
- 对于所有 $1 \le i \le n$，均有 $0 \le a_i < 2^{30}$。

| 测试点编号 | $n \le$ | $N \le$ | $V <$ | 特殊性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 100 | $2^{10}$ | × |
| $2 \sim 3$ | 4 | | | |
| $4 \sim 5$ | 3 | | $2^{30}$ | |
| $6 \sim 8$ | 4 | | | |
| $9 \sim 10$ | 10 | | | |
| $11 \sim 14$ | 17 | | | |
| $15 \sim 17$ | 400 | 2 000 | $2^{10}$ | |
| $18 \sim 22$ | 5 000 | $3 \times 10^4$ | | |
| 23 | 2 000 | $10^4$ | $2^{30}$ | ✓ |
| $24 \sim 27$ | | | | × |
| 28 | 5 000 | $3 \times 10^4$ | | ✓ |
| $29 \sim 33$ | | | | × |
| $34 \sim 35$ | $10^5$ | $7 \times 10^5$ | | ✓ |
| $36 \sim 41$ | | | | × |
| $42 \sim 44$ | $10^6$ | $5 \times 10^6$ | | ✓ |
| $45 \sim 50$ | | | | × |

特殊性质：$a_n = 0$。